

Aluno: Giovane Felipe Freitas da Silva
Código utilizado no Arduino:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Servo.h>
#include <math.h>

const int trigPin = 3;
const int echoPin = 2;
const int led1Pin = 13;
const int led2Pin = 9;
const int buzzer1Pin = 9;
const int buzzer2Pin = 8;
const int tempSensorPin = A0;
const int servoPin = 11;

const float TEMPERATURE_LIMIT = 33.0;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo meuServo;

void setup() {

    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print("Iniciando...");

    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);
    pinMode(led1Pin, OUTPUT);
    pinMode(led2Pin, OUTPUT);
    pinMode(buzzer1Pin, OUTPUT);
    pinMode(buzzer2Pin, OUTPUT);

    meuServo.attach(servoPin);
    meuServo.write(0);

    delay(2000);
}

void loop() {
```

```

long duracao, distancia;

digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

duracao = pulseIn(echoPin, HIGH);
distancia = (duracao / 2) / 29.1;

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Distancia: ");
lcd.print(distancia);
lcd.print(" cm");

if (distancia < 20) {

    digitalWrite(led2Pin, LOW);
    tone(buzzer2Pin, 1000);
} else {

    digitalWrite(led2Pin, HIGH);
    noTone(buzzer2Pin);
    meuServo.write(90);
}

int sensorValue = analogRead(tempSensorPin);
float resistencia = (1023.0 / sensorValue) - 1.0;
resistencia = 10000.0 / resistencia;
float temperatura = 1 / (log(resistencia / 10000.0) / 3950.0 + 1 /
298.15) - 273.15;

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(temperatura);
lcd.print(" C");

if (temperatura <= 20.0) {
    meuServo.write(0);
}
else if (temperatura > 20.0 && temperatura <= 50.0) {

```

```
    int angulo = map(temperatura, 20, 50, 90, 180);
    meuServo.write(angulo);
}
else {
    meuServo.write(180);
}

if (temperatura > TEMPERATURE_LIMIT) {
    digitalWrite(led1Pin, HIGH);
    tone(buzzer1Pin, 1000);
} else {
    digitalWrite(led1Pin, LOW);
    noTone(buzzer1Pin);
}

delay(500);
}
```